

Statistique inférentielle

Chapitre 12 : La logique d'un test

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

Décider sous incertitude	1
La question change de nature	1
Les deux hypothèses	2
Le procès	2
L'analogie, et elle est exacte	2
Ce que l'asymétrie implique	2
Le choix de H_0 est une décision de gestion	3
La règle de décision	3
Les cinq étapes	3
La statistique de test	3
Ce qui décide	4
Ce qu'il faut retenir	4
Le résumé du chapitre	4

Décider sous incertitude

La question change de nature

On ne cherche plus une valeur, on juge une affirmation

« La convention du secteur fixe un salaire moyen de 6 500 dirhams. Notre entreprise paie-t-elle davantage ? »

Ce n'est plus une demande d'estimation : c'est une **décision binaire**, et il faut une règle pour la prendre.

Test d'hypothèse

Un **test** est une règle qui, à partir d'un échantillon, conduit à rejeter ou à ne pas rejeter une affirmation portant sur la population.

Il ne démontre rien : il arbitre entre deux explications d'un écart observé — le hasard d'échantillonnage, ou une différence réelle.

Les deux hypothèses

Nulle et alternative

H_0 , l'**hypothèse nulle** : celle que l'on maintient par défaut. Elle contient toujours une égalité.

H_1 , l'**hypothèse alternative** : ce que l'on cherche à établir.

Sur notre question

$$H_0 : m = 6\,500$$

$$H_1 : m > 6\,500$$

H_0 est le statu quo : notre entreprise paie comme le secteur. H_1 est ce qu'il faudrait des preuves pour affirmer.

Le procès

L'analogie, et elle est exacte

Un test d'hypothèse est un procès, et il en a l'asymétrie.

	H_0 est vraie l'accusé est innocent	H_0 est fausse l'accusé est coupable
On ne rejette pas H_0 acquittement	décision correcte $1 - \alpha$	erreur de 2^e espèce β — un coupable relâché
On rejette H_0 condamnation	erreur de 1^{re} espèce α — un innocent condamné	décision correcte $1 - \beta$, la <i>puissance</i>

H_0 est la **présomption d'innocence**.

On la maintient tant que les données ne la contredisent pas de façon flagrante.

On ne « **prouve** » jamais H_0 .

Un acquittement n'établit pas l'innocence : il constate que la preuve manque. De même, ne pas rejeter H_0 ne la démontre pas.

Le choix de H_0 n'est pas neutre.

On y met ce qu'on ne veut pas affirmer à tort — l'efficacité d'un médicament, la culpabilité, l'existence d'un effet.

C'est pourquoi l'on écrit « on ne rejette pas H_0 » et jamais « on accepte H_0 ». La nuance n'est pas de style.

Ce que l'asymétrie implique

Trois règles de rédaction

1. H_0 contient l'**égalité**, toujours.
2. On écrit « on **ne rejette pas** H_0 », jamais « on accepte H_0 ».
3. On place dans H_1 ce que l'on veut **établir**, et donc dans H_0 ce que l'on ne veut pas affirmer à tort.

Pourquoi la deuxième règle n'est pas une coquetterie

Un acquittement ne prouve pas l'innocence : il constate que la preuve manque.

De même, ne pas rejeter H_0 peut signifier deux choses très différentes : ou bien H_0 est vraie, ou bien l'échantillon était trop petit pour voir quoi que ce soit. **Le test ne permet pas de distinguer les deux.**

Le choix de H_0 est une décision de gestion

Deux formulations, deux industries

Un laboratoire teste un médicament. H_0 : « le médicament est sans effet ». On exige des preuves solides pour affirmer le contraire — la charge pèse sur l'innovation.

Un contrôle de sécurité teste une pièce. H_0 : « la pièce est défectueuse ». On exige des preuves pour la déclarer conforme — la charge pèse sur le producteur.

Le principe qui gouverne le choix

On place dans H_0 l'affirmation dont l'**acceptation erronée serait la plus coûteuse**.

Ce n'est pas une question statistique : c'est un arbitrage entre deux risques, et il relève de la direction, pas du calcul.

La règle de décision

Les cinq étapes

La procédure, identique pour tous les tests du cours

1. Écrire H_0 et H_1 .
2. Choisir le risque α et la forme du test.
3. Calculer la **statistique de test**.
4. Lire le **seuil critique** dans la table de la loi correspondante.
5. Conclure, **en une phrase de gestion**.

Seule l'étape 3 change d'un test à l'autre

Moyenne, proportion, comparaison, ANOVA, khi-deux : les cinq étapes ne bougent jamais. Ce qui change est la **statistique calculée** — et donc la loi à lire à l'étape 4. C'est exactement ce qu'annonçait la carte du chapitre 4.

La statistique de test

Sa forme générale

$$\text{statistique} = \frac{\text{ce qu'on observe} - \text{ce que } H_0 \text{ prévoit}}{\text{erreur-type}}$$

Elle mesure l'écart **en nombre d'erreurs-types** : un écart de deux erreurs-types est rare sous H_0 , un écart d'un demi ne l'est pas.

Sur notre question

$$t = \frac{7\,005,80 - 6\,500}{2\,250,98/\sqrt{50}} = \frac{505,80}{318,34} = 1,589$$

Notre moyenne est à 1,589 erreur-type au-dessus de ce que la convention annonce.

Ce qui décide

Deux lectures équivalentes

Par le seuil : on rejette H_0 si la statistique dépasse la valeur critique.

Par la p -value : on rejette H_0 si $p < \alpha$.

Elles donnent toujours le même verdict

Ce sont deux façons de lire la même aire sous la même courbe.

La première était la seule possible à l'époque des tables imprimées ; la seconde est celle des logiciels, et elle est plus informative — elle dit *de combien* on a franchi le seuil. Le chapitre 14 lui est consacré.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Un test **arbitre** entre hasard d'échantillonnage et différence réelle ; il ne démontre pas.
2. H_0 contient l'égalité et se maintient par défaut ; H_1 est ce que l'on veut établir.
3. On écrit « **on ne rejette pas H_0** » — jamais « on accepte ».
4. Le choix de H_0 est un **arbitrage entre deux risques**, donc une décision de gestion.
5. Cinq étapes, identiques pour tous les tests ; seule change la statistique calculée.
6. Statistique = (observé — prévu par H_0) divisé par l'erreur-type : un **écart en nombre d'erreurs-types**.

La suite

Rejeter à tort, ou ne pas rejeter alors qu'il le fallait : deux erreurs opposées, que l'on ne peut pas réduire ensemble.

Le chapitre 13 les mesure — et montre que l'une se fixe tandis que l'autre se subit.